

Amazon EKS

Elastic Kubernetes Service - Kubernetes na AWS

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

Kubernetes - Fundamentos

O que é Kubernetes (K8s)?

Plataforma open-source para orquestração de containers

Automatiza deploy, scaling e gerenciamento de aplicações containerizadas

Conceitos Principais do Kubernetes

- Cluster: Conjunto de nodes (workers) gerenciados
- Pod: Menor unidade deployável (1+ containers)
- Node: Máquina worker (física ou virtual)
- Service: Abstração para expor Pods na rede
- Deployment: Descreve estado desejado da aplicação

Por que Kubernetes?

- Portabilidade: Multi-cloud e on-premises
- Padrão da indústria: Amplamente adotado
- Ecossistema rico: Helm, Istio, Prometheus

O que é Amazon EKS?

Definição

Serviço gerenciado que facilita executar Kubernetes na AWS
AWS gerencia o control plane (masters) por você

Características Principais

- Control Plane gerenciado: Alta disponibilidade multi-AZ
- Certificado Kubernetes: Compatível com ferramentas K8s nativas
- Integração AWS: IAM, VPC, Load Balancers, ECR
- Auto-patching: Control plane sempre atualizado

Opções de Compute

- Managed Node Groups: EC2 gerenciados pela AWS
- Self-managed Nodes: EC2 gerenciados por você
- Fargate: Serverless, sem gerenciar nodes

Preço

Ex: USD 0.10 por hora pelo control plane + custo dos workers (EC2/Fargate)

EKS vs ECS: Quando Usar Cada Um?

Aspecto	Amazon EKS	Amazon ECS
Tecnologia	Kubernetes (open-source)	Proprietário AWS
Portabilidade	Multi-cloud e on-prem	Apenas AWS
Complexidade	Maior curva de aprendizado	Mais simples e direto
Ecossistema	Vasto (Helm, Operators)	AWS services integrados
Custo Control Plane	USD 0.10/hora	Gratuito
Quando Usar	Multi-cloud, K8s expertise	AWS-first, simplicidade

Escolha EKS se:

- Já usa Kubernetes e quer portabilidade
- Precisa de estratégia multi-cloud ou híbrida
- Quer aproveitar ecossistema Kubernetes

Escolha ECS se:

- Quer simplicidade e integração nativa AWS
- Está começando com containers
- Não precisa de portabilidade multi-cloud

Casos de Uso do Amazon EKS

Migração de Kubernetes

- Já usa K8s on-premises
- Migração lift-and-shift
- Mantém expertise existente
- Compatível com YAML manifests
- Usa mesmas ferramentas (kubectl)

Estratégia Híbrida/Multi-cloud

- Workloads em múltiplas clouds
- Evita vendor lock-in
- EKS Anywhere (on-premises)
- Portabilidade de aplicações
- CI/CD consistente

Boas Práticas com EKS

- IAM Roles for Service Accounts (IRSA): Melhores práticas de segurança
- Managed Node Groups: Deixe AWS gerenciar atualizações de nodes
- Cluster Autoscaler: Escale nodes automaticamente
- VPC CNI plugin: Networking nativo AWS
- Container Insights: Monitoramento com CloudWatch

Pontos-chave para o Exame

1. EKS Fundamentals

- Kubernetes gerenciado na AWS
- Control plane: HA multi-AZ gerenciado pela AWS
- Compatível com ferramentas Kubernetes nativas

2. Opções de Compute

- Managed Node Groups: EC2 gerenciados
- Self-managed: Controle total
- Fargate: Serverless para pods

3. EKS vs ECS

- EKS: Multi-cloud, portabilidade, K8s expertise
- ECS: Simplicidade, AWS-native, sem custo extra

LEMBRE-SE: Se questão menciona 'Kubernetes', 'multi-cloud' ou 'portabilidade' > pense EKS!